



YAYASAN PONDOK PESANTREN AR RAHMAT
SMA PLUS AR RAHMAT BOJONEGORO

NPSN : 69883214 Terakreditasi : A NSS : 302050501074

Jl. Untung Suropati No. 48 Telp. (0353) 891633 Bojonegoro 62115

Website: <http://smaplusarrahmat-bjn.sch.id>

email: smaplus@arrahmat-bjn.sch.id

**UJIAN SATUAN PENDIDIKAN
SMA PLUS AR RAHMAT BOJONEGORO
TAHUN AJARAN 2022/2023**

Mata Pelajaran : Fisika
Kelas : 12
Program : MIPA

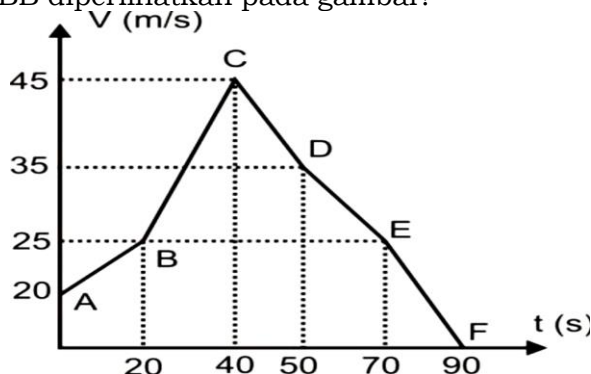
Hari/Tanggal : Kamis, 9 Maret 2023
Waktu : 120 menit
Pelaksanaan : 07.30 sd 09.30

A. Pilihlah pilihan jawaban yang paling benar!

1. Di bawah ini adalah pengukuran panjang benda dengan menggunakan jangka sorong. Hasil pengukuran ini sebaiknya dilaporkan sebagai

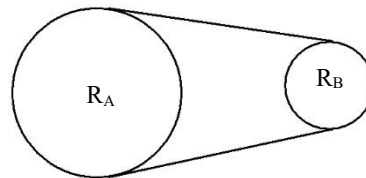
2. Seorang anak berjalan lurus 4 meter ke utara, kemudian belok ke barat sejauh 5 meter, dan belok lagi ke selatan sejauh 16 meter. Perpindahan yang dilakukan anak tersebut dari posisi awal adalah *13*

3. Grafik V-t sebuah mobil yang bergerak GLBB diperlihatkan pada gambar!



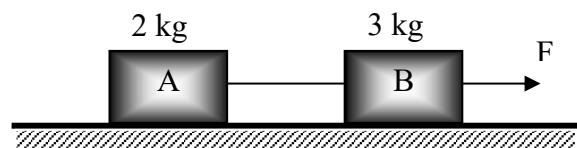
Percepatan yang dialami mobil pada selang waktu $t = 20$ sekon sampai $t = 40$ sekon adalah *1 m/s^2*

4. Sebuah mesin penggiling padi menggunakan dua buah roda yang dihubungkan dengan sabuk seperti pada gambar di bawah ini.



Roda A berputar dengan kecepatan sudut 20 rad/s , jika jari-jari roda A dua kali jari-jari roda B, maka kecepatan sudut roda B adalah *40 m/s*

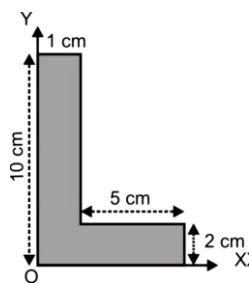
5. Sebuah sistem benda terdiri dari balok A dan B seperti gambar.



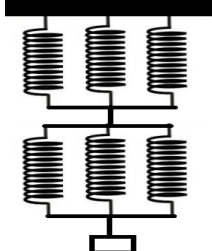
Jika permukaan lantai licin dan percepatan yang dialami sistem sebesar 2 m/s^2 , maka besarnya gaya F adalah *10 N*

6. Letak titik berat bidang homogen di bawah ini terhadap titik O adalah

- A. (2, 2) cm
- B. (2, 3) cm
- C. (2, 4) cm
- D. (3, 2) cm
- E. (3, 3) cm

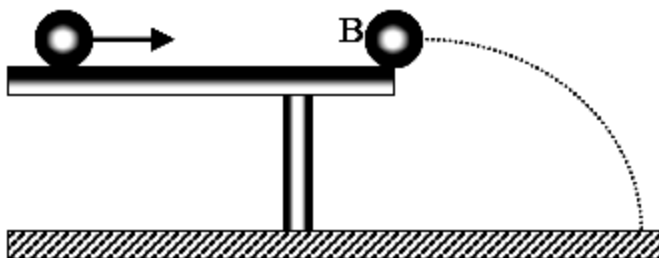


7. Enam buah pegas identik masing-masing konstantanya 200 N/m disusun seperti gambar susunan pegas berikut!



Besarnya konstanta pengganti untuk susunan pegas di atas adalah 300 N/m

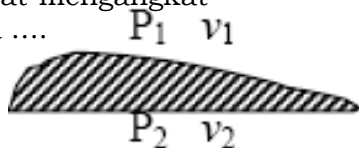
8. Sebuah benda massanya 0,5 kg meluncur di atas meja yang licin dengan kecepatan konstan 4 m/s sehingga benda terjatuh seperti pada gambar.



Jika tinggi meja 5 meter, besarnya energi mekanik yang dimiliki benda pada ketinggian 1 meter dari lantai (acuan terhadap lantai) adalah $7,5 \text{ J}$

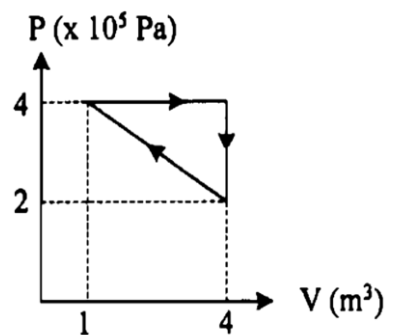
9. Dua buah benda A dan B yang bermassa sama bergerak saling mendekat. A bergerak ke timur dan B ke barat, masing-masing dengan kecepatan v dan $2v$. Apabila kedua benda tersebut bertumbukan lenting sempurna, maka sesaat setelah tumbukan adalah

10. Dari gambar di samping, P_1 dan v_1 adalah tekanan dan kecepatan udara di atas sayap, P_2 dan v_2 adalah tekanan dan kecepatan udara di bawah sayap. Agar sayap pesawat dapat mengangkat pesawat maka syaratnya

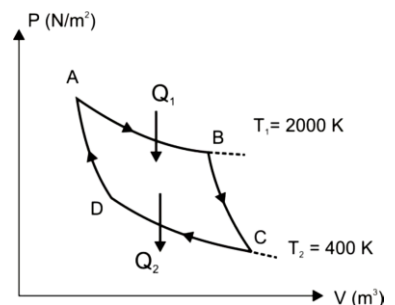


11. Sebatang baja panjangnya 100 meter pada suhu 25°C . Baja dipanaskan sehingga suhunya menjadi 100°C . Jika koefisien muai panjang baja $1,0 \times 10^{-5}/^\circ\text{C}$, maka panjang baja pada kondisi akhir adalah

12. Suatu gas ideal mengalami proses termodinamika seperti pada gambar di samping. Dalam 1 siklus, usaha yang dihasilkan sebesar

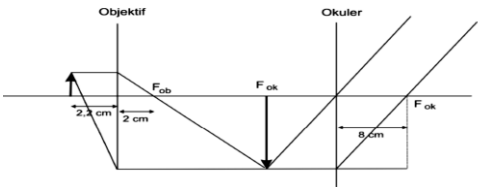


13. Sebuah mesin bekerja dalam suatu siklus mesin Carnot seperti gambar di samping! Jika kalor yang terbuang 2000 joule, efisiensi mesin adalah



14. Sejumlah gas ideal menjalani proses isotermik, sehingga tekanan menjadi 2 kali tekanan semula, maka volumenya menjadi

15. Persamaan gelombang berjalan $y = 2 \sin \pi \left(20 t - \frac{x}{25} \right)$ dengan x dalam cm, y dalam cm dan t dalam sekon. Panjang gelombangnya adalah
16. Gelombang elektromagnetik yang dimanfaatkan untuk mensterilisasi alat-alat kedokteran adalah ...
17. Amati diagram pembentukan bayangan oleh mikroskop di bawah ini :



Jika berkas yang keluar dari lensa okuler merupakan berkas sejajar, maka perbesaran total mikroskop adalah

18. Pada percobaan Young digunakan dua celah yang berjarak 0,4 mm. Garis terang ke-3 yang dihasilkan pada layar berjarak 0,6 mm dari terang pusat. Bila jarak layar dengan celah adalah 40 cm, maka panjang gelombang cahaya tersebut adalah
19. Pada interferensi cahaya celah ganda akan terlihat pita-pita terang dan gelap pada layar yang dipasang di depan celah. Garis-garis gelap terjadi pada saat beda sudut fase kedua cahaya bernilai....

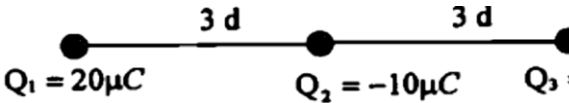
A

20. Tabel intensitas tiap satu sumber bunyi.

No	Sumber Bunyi	Intensitas
1	Suara mesin jahit	10^{-7} W/m^2
2	Suara Kicau burung	10^{-5} W/m^2
3	Suara mobil	10^{-3} W/m^2

Berdasarkan data di atas maka taraf intensitas total untuk 100 burung sejenis yang sedang berkicau bersama-sama dalam sebuah perlombaan adalah ($I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$)

21. Perhatikan gambar berikut!

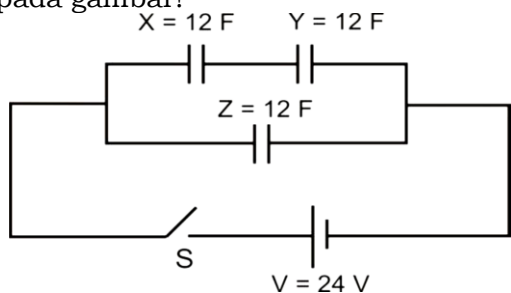


Ketiga muatan listrik Q_1 , Q_2 , dan Q_3 adalah segaris. Bila jarak $d = 20 \text{ cm}$, maka besar dan arah gaya Coulomb yang bekerja pada muatan Q_2 adalah ($k = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2.\text{C}^{-2}$; $1 \mu\text{C} = 10^{-6} \text{ C}$)

22. Kuat medan listik di titik P yang berjarak r dari muatan Q adalah E. Jika titik P di geser sehingga jaraknya menjadi 2r dan muatannya diganti 2Q maka besarnya medan listrik di titik P menjadi

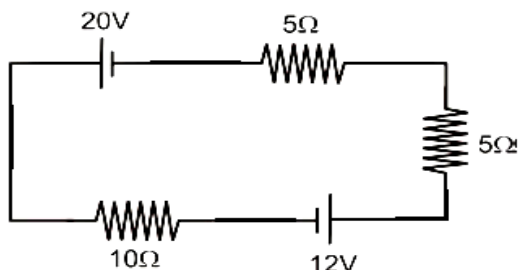
A

23. Kapasitor X, Y dan Z dirangkai seperti pada gambar!



Bila saklar S ditutup, energi listrik yang tersimpan pada kapasitor Z adalah

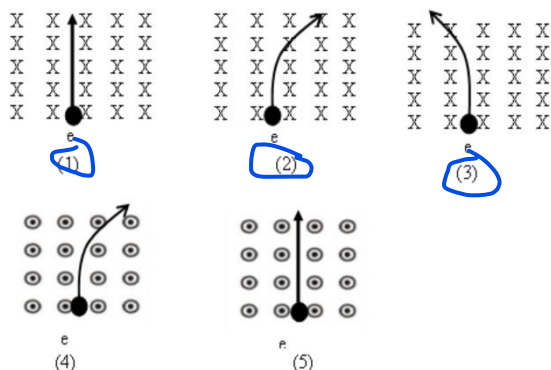
24. Perhatikan rangkaian listrik seperti pada gambar!



Kuat arus yang mengalir pada rangkaian di atas adalah

25. Dua buah kawat lurus panjang diletakkan sejajar pada jarak 2 cm satu sama lain. Jika kedua kawat dialiri arus listrik sama besar masing-masing 5 ampere dengan arah yang berlawanan, maka pada kedua kawat akan terjadi....

26. Perhatikan gambar arah lintasan elektron dan medan magnet berikut.



Arah lintasan yang benar ditunjukkan oleh gambar nomor

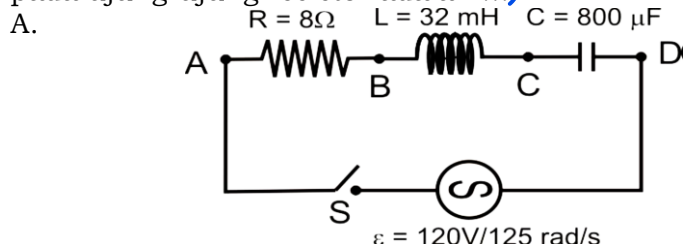
27. Diantara faktor-faktor berikut:

- 1) Jumlah lilitan
- 2) Kuat medan magnet
- 3) Kecepatan relative dari magnet
- 4) Diameter kawat kumparan

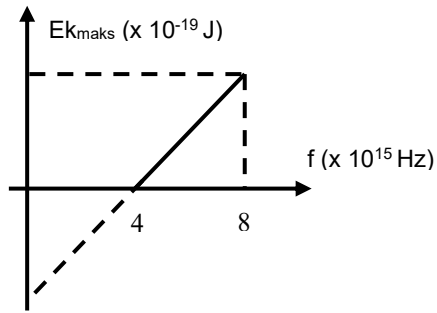
Yang berpengaruh terhadap besarnya GGL induksi yang dihasilkan pada ujung-ujung kumparan adalah

28. Perhatikan rangkaian RLC seri seperti pada gambar!

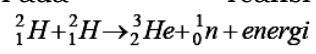
Bila saklar S ditutup, beda potensial pada ujung-ujung resistor adalah ... $\sqrt{2}$



30. Berikut ini adalah grafik energi kinetik maksimum elektron foto (E_k) dan frekuensi penyinaran (f) dari gejala efek foto listrik pada suatu logam. Jika konstanta Planck $h = 6,67 \times 10^{-34} \text{ Js}$, maka besarnya energi kinetik maksimum elektron foto adalah



31. Pada reaksi fusi:



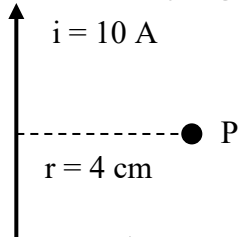
Jika ${}^2_1\text{H} = 2,0147$ sma ; ${}^3_1\text{H} = 3,0169$ sma ; ${}^1_0\text{n} = 1,0089$ sma dan $1 \text{ sma} = 931 \text{ MeV}$, energi yang dibebaskan pada reaksi fusi di atas adalah

B. Menjodohkan

- | | | |
|----|---|---|
| 1 | hukum yang mengatur interaksi antarmuatan listrik, baik muatan sejenis maupun berlainan jenis adalah ... | a |
| 2 | gaya tarik-menarik antar dua benda bermassa yang terpisah pada jarak tertentu disebut | b |
| 3 | Jika kita berada di dekat api unggun, maka kalor akan merambat dari api unggun ke tubuh kita melalui proses ... | c |
| 4 | memiliki frekuensi paling tinggi dan daya tembus paling besar dari semua sinar yang ada di alam semesta disebut dengan ... | d |
| 5 | Matahari adalah sumber utama yang memancarkan sinar ... | e |
| 6 | Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur-unsur dan tidak dapat dibagi lagi, teori tersebut disampaikan oleh ... | f |
| 7 | Sebutan teori roti kismis karena muatan negatifnya atau elektron (kismis) mengelilingi atom yang bermuatan positif (roti), teori ini dikemukakan oleh ... | g |
| 8 | Elektron hanya bisa berpindah dari satu kulit ke kulit lainnya dengan menyerap atau memancarkan energi, teori ini dijelaskan oleh ... | h |
| 9 | Teori Fisika Classic menyebutkan bahwa cahaya itu disebut sebagai gelombang, teori ini disampaikan oleh ... | i |
| 10 | Teori Fisika Modern menyebutkan bahwa cahaya itu disebut sebagai partikel, teori ini disampaikan oleh ... | j |

C. Isian / uraian

1. Sepotong balok bermassa 20 kg berada dalam keadaan diam pada bidang horizontal yang licin. Kemudian balok dipukul hingga bergerak dengan percepatan $0,8 \text{ m/s}^2$. Usaha yang dilakukan balok pada 10 sekon pertama gerakannya adalah
2. Balok es bermassa 100 gram bersuhu 0°C dicelupkan pada 400 gram air bersuhu 40°C yang diletakkan dalam wadah khusus. Anggap wadah tidak menyerap kalor. Jika kalor jenis air $1 \text{ kal/gr}^\circ\text{C}$ dan kalor lebur es 80 kal/g , maka suhu akhir campuran adalah
3. Mobil ambulans bergerak dengan kelajuan 30 m/s dan mobil sedan dengan kelajuan 20 m/s bergerak saling mendekati. Sopir mobil ambulans membunyikan sirine dengan frekuensi 620 Hz . Jika cepat rambat bunyi di udara 340 m s^{-1} , maka frekuensi yang didengar penumpang mobil sedan dari sirine ambulans adalah
4. Sebuah kawat lurus yang panjang berarus listrik seperti pada gambar!.



- Jika $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ TmA}$, maka kuat medan magnet di titik P adalah
5. Panjang sebuah benda di bumi adalah L_0 . Benda tersebut ketika diamati oleh seorang astronot yang berada di pesawat ruang angkasa yang bergerak dengan kecepatan v panjangnya menyusut menjadi 80% kali panjang mula-mula, maka kecepatan pesawat ruang angkasa tersebut adalah ..